Izelmadene Achraf

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc (Mobilité géographique) | Permis B

À PROPOS

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en systèmes embarqués, IoT ou IIoT.

Élève ingénieur en systèmes intelligents, passionné par la conception de systèmes embarqués de bout en bout : capteurs, microcontrôleurs, communication LoRa / Modbus et décision embarquée. Lauréat du 1er Prix Hack The Intelligence (AISEC 2026) avec un écosystème IoT agricole.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Systèmes embarqués, Smart capteurs & actionneurs, Réseaux locaux industriels, Techniques de l'IA (Machine Learning, Deep Learning), Supervision industrielle & Digital Twin, Industrie du futur (3DEXPERIENCE), Électronique de puissance, Régulation industrielle, Management & Contrôle qualité, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électronique de base, Électronique analogique, Automatismes et capteurs, Traitement du signal...

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT et bilan de puissance pour une zone industrielle.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation, schémas unifilaires et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et suivi des opérations de production.
- Maintenance préventive et corrective sur lignes de production, suivi des indicateurs d'équipements.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem (Arduino, LoRa, ESP32 & TFLite)

- Prototypage matériel de bout en bout : nœuds capteurs (Arduino Nano + LoRa) et unité de décision (ESP32 + logique floue).
- Dashboard de monitoring temps réel et modèle TFLite sur smartphone pour la détection de maladies foliaires.

Commande d'un Gradateur via Arduino et Simulink (Hardware-in-the-Loop)

- Acquisition de données réelles sur Arduino (potentiomètre) pour piloter en temps réel un modèle Simulink.
- Interfaçage HIL et régulation de puissance par pilotage de l'angle d'amorçage du gradateur.

SmartStruct : Éclairage Public Piézoélectrique (Energy Harvesting & IoT)

- Dalles piézoélectriques connectées convertissant l'énergie cinétique urbaine en électricité pour l'éclairage public.
- Prototype fonctionnel (PoC) sélectionné et présenté au congrès scientifique COCIA'26 (EST Casablanca).

COMPÉTENCES

Systèmes Embarqués : ESP32, Arduino Nano / UNO, C/C++, Arduino IDE, Capteurs & actionneurs
Protocoles & IoT : LoRa, Modbus RTU, Wi-Fi, Capteurs industriels (température, vibrations)
Simulation & Outils : MATLAB / Simulink (HIL), ISIS Proteus, Python, TensorFlow Lite, Git
Qualités personnelles : Travail d'équipe, Rigueur & assiduité, Curiosité technique, Autonomie

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks
- **Machine Learning in Production** — DeepLearning.AI (Coursera)

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel